

把模型接成一个可控的编码代理，而不是一个会写代码的聊天框

BugleCat 的设计目标是复刻 Codex-style coding agent 的核心工程能力：模型负责理解、规划和生成工具调用，Harness 负责执行、校验、记录、压缩上下文和控制风险。它支持多模型商与 OpenAI/Claude 兼容协议，并补充 Windows 桌面端、多模态输入、MCP、Skills 和长期记忆能力。

420

offline tests

Desktop

Windows GUI

VL

image / multimodal

DeepSeek

compatibility layer

一、项目定位

一句话：模型动脑，harness 动手；能确定的交给代码，不确定的交给模型，但所有动作都要被工具契约和安全边界约束。

解决什么问题

- 普通聊天模型只能“建议改代码”，不能稳定地读文件、改文件、跑测试、看错误、继续修复。
- 真实 coding agent 需要工具调用循环、会话记录、上下文压缩、MCP 接入、权限控制、桌面入口和失败恢复。
- DeepSeek / 本地模型在工具协议、reasoning 字段、流式响应、长上下文稳定性上有差异，需要兼容层和工程兜底。
- 普通 coding agent 主要操作代码仓库；进一步往前走，需要支持 VL 看图、读屏、操作 Windows 桌面，把模型能力接到真实电脑环境。

为什么适合 DeepSeek 岗位讲

- 它不是“调 API demo”，而是围绕模型工具调用构建完整 runtime。
- 能讨论模型能力边界、tool schema、repair loop、session compaction、MCP、安全审批、VL 多模态和桌面自动化。
- 能体现把 LLM 变成生产工具时的工程判断：可观测、可回滚、可测试。

二、核心运行链路

BugleCat Agent Loop

模型负责规划，Harness 负责执行、校验、记录和回填观察结果



图 1: Coding Agent 闭环

User Task

自然语言任务、项目规则、AGENTS.md、历史摘要。

DeepSeek / Local Model

理解任务，决定下一步动作，生成 tool call。

Harness Runtime

校验 schema、sandbox、approval，执行工具。

Observation

工具结果回填，trace 记录，继续下一轮。

1. Context

加载 AGENTS.md、memory、历史摘要、用户任务。

2. Model

调用 DeepSeek / OpenAI-compatible chat completions。

3. Tool Use

模型输出 shell / patch / read_file / MCP 工具调用。

4. Harness

校验权限、执行工具、写入 JSONL trace。

5. Repair

根据工具结果继续循环，直到任务完成或需要用户决策。

user task

- build system prompt + memory + workspace rules
- model proposes tool call
- sandbox / approval checks
- execute file/shell/MCP action
- append tool result to session
- model observes result and continues

三、模块设计

图 2: BugleCat 模块分层

Model Layer

DeepSeek hosted API、本地 vLLM、llama-server、LM Studio、VL 模型。

provider

streaming

reasoning

Agent Core

loop、session、tool contract、compaction、repair、cost accounting。

ReAct

JSONL

trace

Action Layer

文件修改、shell、MCP、skills、Windows GUI、Computer-Use adapter。

sandbox

approval

MCP

Agent Loop

最小闭环保持可读：call model -> run tools -> append observation -> repeat。复杂能力不塞进 loop，而是做成独立模块，便于测试和替换。

agent/loop.py

session.py

provider/base.py

Tool Contract

工具以 schema 暴露给模型，harness 负责参数校验、错误结构化、工具结果回填。模型只提出“要做什么”，不能绕过工具边界。

apply_patch

shell

read_file

mcp_*

Sandbox & Approval

把读、写、网络、危险命令放进明确状态机。这样 coding agent 能自动做低风险动作，高风险动作必须审批或 dry-run。

read-only

workspace-write

danger-full-access

Context Compaction

长会话不是无限塞上下文，而是把历史压成任务摘要、已做决策、失败方案和下一步。压缩不是为了省 token，而是为了保持任务连续性。

deterministic digest

model summarizer

MCP & Skills

MCP 解决外部工具标准化接入，skills 解决“能力说明”和“能力正文”分离：平时只注入 name/description，需要时再加载正文。

mcp.toml

skills_store

marketplace

Observability

每次模型调用、工具调用、审批、失败、成本都写入会话记录。出错后能通过 trace 回看“模型想做什么、工具做了什么、为什么失败”。

JSONL

cost accounting

session resume

四、DeepSeek / 本地模型优化点

- **OpenAI-compatible 接入**：统一走 `/v1/chat/completions`，便于 DeepSeek hosted API、本地 vLLM、llama-server、LM Studio 切换。
- **DeepSeek reasoning 兼容**：对 reasoning effort、reasoning_content / reasoning 字段、thinking 模型工具调用上下文做兼容，避免多轮工具调用时历史消息缺关键 reasoning 信息。

- **工具协议 repair**: 对“文本里说要调用工具但没给 structured tool_use”、参数 JSON 不完整、tool_choice 不兼容等情况做修复或降级，而不是让会话直接断。
- **流式超时**: 为 Windows / 代理 / 本地服务卡住场景加入 response-open timeout 和 idle timeout，避免桌面版一直假死。
- **reasoning effort 自动化**: 根据任务复杂度自动选择低/高/最大推理强度，减少简单任务过度思考，也避免复杂任务思考不足。
- **缓存与成本统计**: 按真实 token usage 和 DeepSeek cache hit/miss 价格记录成本，便于比较 hosted 与本地模型的性价比。

五、桌面版、VL 与 Windows Computer-Use

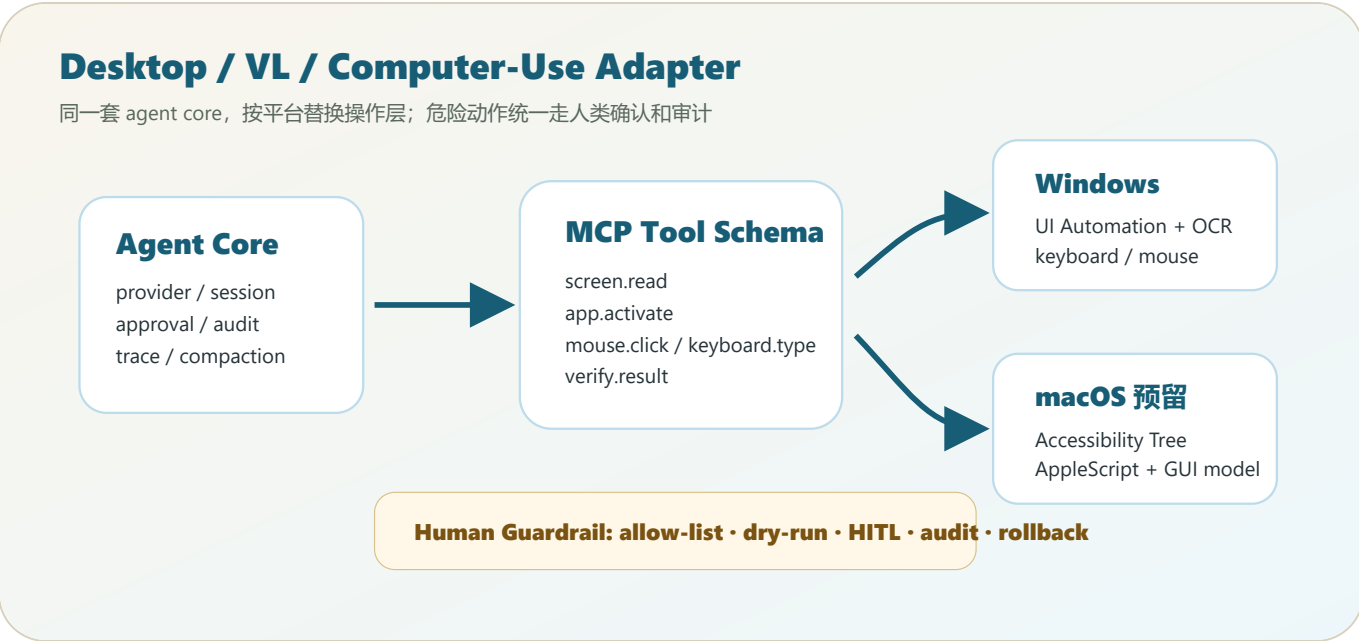


图 3：Computer-Use 平台适配

Agent Core

同一套模型、会话、权限、审计。

MCP Tool Schema

screen.read / app.activate / mouse.click / verify.result。

Platform Adapter

Windows UIA + OCR; macOS Accessibility + AppleScript。

Human Guardrail

allow-list、dry-run、HITL、audit、rollback。

Windows 桌面版

除了 CLI，BugleCat 还提供 Tauri 2 + Svelte 5 桌面端：会话、工具调用、模型商、MCP、Skills、项目记忆和运行状态都可以可视化查看，让 coding agent 成为真正的 Windows 桌面工作台。

Tkinter GUI

sessions

tool trace

VL / 多模态输入

支持把图片作为 OpenAI multimodal image block 输入给模型，用于截图理解、界面分析、视觉资料转结构化任务。后续可以接 DeepSeek-VL / Qwen-VL / OpenAI-compatible VL 模型。

image input

screenshot reasoning

VL model seam

Windows Computer-Use MCP

通过 MCP 接入 Windows 桌面自动化能力，把窗口定位、热键、鼠标键盘、OCR 读屏、操作结果校验封装成工具。模型只生成意图和参数，真实操作由 MCP server 执行。

MCP server

OCR

keyboard / mouse

风险控制

桌面操作比改代码更危险，所以设计上保留 allow-list、dry-run、人类确认、审计日志和执行后校验。高风险动作不能让模型直接“乱点”。

allow-list

HITL

audit

六、技术选型演变与 macOS 预留

阶段 1：DeepSeek CLI 最小闭环

先验证模型能否理解编码任务，再逐步加入工具调用。这个阶段重点不是功能多，而是跑通 provider、prompt、session 和 streaming。

DeepSeek API

CLI

streaming

阶段 2：Coding Agent Runtime

发现“会回答”不等于“会做事”，于是加入 read_file、apply_patch、shell、tool result 回填和多轮 ReAct 循环。

tool calling

ReAct loop

patch

阶段 3：生产化边界

真实任务里最容易出问题的是安全、上下文和恢复，所以补 sandbox、approval、JSONL trace、context compaction、成本统计和 repair loop。

sandbox

trace

compaction

阶段 4：桌面与多模态

从 CLI 扩展到 Windows GUI、MCP、VL 图片输入和 Windows Computer-Use。下一步如果做 macOS，会优先复用同一套 computer-use tool contract。

Desktop GUI

VL

Computer-Use

macOS Computer-Use 预留路线

macOS 版本不会重写 agent loop，而是复用 BugleCat 的 provider、tool contract、session、approval 和 audit，把操作层替换成 macOS adapter。思路是：优先走 macOS Accessibility Tree / AppleScript / Shortcuts / shell 做确定性控制；遇到复杂 UI 再用视觉模型做元素定位；最后仍然通过 MCP 暴露为标准工具。

BugleCat core

→ same model/provider/session/approval/audit

→ platform adapter

Windows: UI Automation + OCR + keyboard/mouse

macOS: Accessibility Tree + AppleScript/Shortcuts + local GUI

model

→ MCP tool schema

→ human confirmation for risky actions

Related references: trycua/cua computer-use infrastructure, ShowLab Computer Use OOTB with local GUI models, Ghost OS macOS MCP using accessibility tree plus ShowUI-2B, Microsoft OmniParser for screen parsing.

七、论文思想映射

ReAct：推理与行动交替

BugleCat 的主循环就是“模型思考/选择动作 -> 工具执行 -> 观察结果 -> 继续推理”。这对应 ReAct 提出的 reasoning + acting 交替范式。

Toolformer: 模型学会何时用工具

工具不是外挂按钮，而是模型解决问题的一部分。BugleCat 通过 schema 告诉模型可用工具，并用 Harness 限制工具的真实边界。

Reference: Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools

Reflexion: 失败经验进入记忆

工具失败、测试失败、用户纠正都不是丢掉，而是可以进入会话摘要、memory 或回归测试，让下一轮策略更稳。

Reference: Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning

Voyager: 技能库与长期积累

skills 系统借鉴“可复用技能”的思想，把常用工作流沉淀为可发现、可按需加载的能力单元。

Reference: Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models

八、项目地址

GitHub: <https://github.com/dgy-github/BugleCat>

展示页: <https://github.com/dgy-github/BugleCat/blob/main/nanocodex.html>

Generated for DeepSeek / AI Agent / LLM 应用工程师面试材料。